



Programa educativo:

**Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la
Información e Innovación Digital**

Materia:

Estructura de datos

Unidad III:

Docente:

Gabriel Barrón Rodríguez

Grupo:

GTID141

Participantes:

Luis Angel valencia jantes

Fecha y Lugar de Entrega:

**28 de noviembre del 2025, Dolores Hidalgo C.I.N.,
Gto.**

conjuntos

¿qué es un conjunto?

Un Set es una estructura de datos que almacena elementos SIN repetición.

No permite duplicados y no garantiza un orden específico (dependiendo de la implementación).

IMPLEMENTACIONES

Implementación	Características
HashSet	Sin orden, el más rápido.
LinkedHashSet	Mantiene el orden de inserción.
TreeSet	Ordena los elementos de forma natural (o con un comparador).

OPERACIONES

Operaciones principales

- `add(element)` → Inserta un elemento
- `remove(element)` → Elimina un elemento
- `contains(element)` → Verifica existencia
- `size()` → Cantidad de elementos
- `isEmpty()` → ¿Está vacío?
- `clear()` → Limpia el conjunto

EJEMPLO

```
public static void main(String[] args) {  
    Set<String> frutas = new HashSet<>();  
  
    frutas.add("Manzana");  
    frutas.add("Pera");  
    frutas.add("Naranja");  
    frutas.add("Manzana"); // Duplicado → NO se agrega  
  
    System.out.println("Conjunto: " + frutas);  
    System.out.println("¿Contiene Pera? " + frutas.contains("Pera"));  
  
    frutas.remove("Naranja");  
  
    System.out.println("Tamaño: " + frutas.size());  
}
```

EJEMPLO

```
public static void main(String[] args) {  
    TreeSet<Integer> numeros = new TreeSet<>();  
  
    numeros.add(30);  
    numeros.add(10);  
    numeros.add(20);  
  
    System.out.println(numeros); // [10, 20, 30]  
}
```

ACERTASTE 3 DE 3

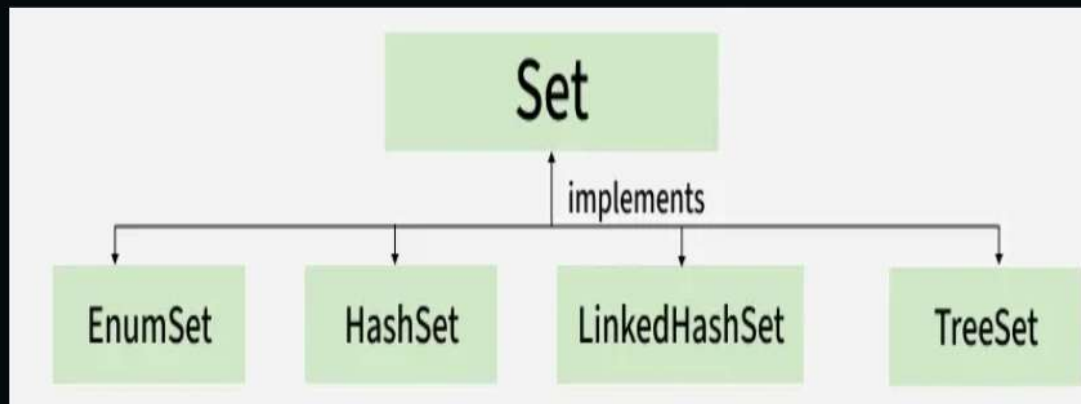


100 CORRECTA(S)
0 INCORRECTA(S)
0 SIN RESPUESTA



IMPLEMENTACIONES COMUNES

Implementación	Características
HashSet	Rápido, no garantiza orden.
LinkedHashSet	Mantiene el orden de inserción.
TreeSet	Ordena automáticamente los elementos (usa Comparable o Comparator).



<u>add(element)</u>	Adds element if not already present. Returns true if added.
<u>addAll(collection)</u>	Adds all elements from the given collection.
<u>clear()</u>	Removes all elements from the set.
<u>contains(element)</u>	Checks if the set contains the specified element.
<u>containsAll(collection)</u>	Checks if the set contains all elements from the given collection.
<u>hashCode()</u>	Returns the hash code of the set.
<u>isEmpty()</u>	This method is used to check whether the set is empty or not.
<u>iterator()</u>	This method is used to return the <u>iterator</u> of the set.
<u>remove(element)</u>	Removes the specified element from the set.
<u>removeAll(collection)</u>	Removes all elements in the given collection from the set.
<u>retainAll(collection)</u>	Retains only elements present in the given collection.
<u>size()</u>	Returns the number of elements in the set.
<u>toArray()</u>	This method is used to form an array of the same elements as that of the Set.

Colecciones

ACERTASTE 6 DE 6



100 CORRECTA(S)
0 INCORRECTA(S)
0 SIN RESPUESTA

**Personal**
jantesluis35@gmail.com
La sincronización está activada

Perfil 1 Sesión no iniciada

Configurar un nuevo perfil personal

Otros perfiles

Tipos de juegos

Planes

Bus



¡CONSEGUIDO!

¡ENHORABUENA!

PUNTOS 74.17

Reintentar

Compartir 